insetti
Nutrición Sostenible

Estado de avance y brechas restantes

InsectMES para mosca soldado negro

Actualización del diagnóstico: aprobaciones de Fase 0 confirmadas, laboratorio interno y mantenimiento por condición incorporados; requisitos documentales y brechas restantes para una operación industrial de Hermetia illucens.

RESULTADO	SIGUIENTE META
Avance funcional verificado	**Validación e integración**
Laboratorio interno, métodos, muestras, resultados, cuarentena; condición de activos, OT automática, MTTR y MTBF.	Evidencia documental completa, piloto real, LIMS externo, ERP/planta conectada y alta disponibilidad.

Documento de trabajo - 20 octubre 2026

1. Estado ejecutivo actualizado

InsectMES conserva el núcleo P0 y amplía la Fase 1 con laboratorio interno trazable para microbiología, química y estabilidad, además de mantenimiento por condición, bloqueo automático, OT correctiva y KPIs MTTR/MTBF. Las aprobaciones de Fase 0 fueron confirmadas como completadas; su expediente sigue en verificación documental.

Madurez técnica

4 / 5

MES funcional para piloto, con calidad, mantenimiento y desempeño industrial trazables.

Madurez de negocio

3 / 5

Aprobaciones realizadas; faltan metadatos y evidencia vinculada para cerrar documentalmente Fase 0.

Dictamen

Puede utilizarse como MES de piloto para una línea BSF definida. Aún no debe declararse MES industrial completo para toda la empresa porque faltan el cierre documental de Fase 0, validación con lotes reales, integración con LIMS/equipos de laboratorio, planificación finita, integraciones automáticas, costos reales, alta disponibilidad y evidencia regulatoria por producto y mercado.

Validación técnica ejecutada

- 61 pruebas automatizadas y 277 aserciones aprobadas.
- Análisis estático PHP sin errores y compilación de React/TypeScript satisfactoria.
- Migración SQLite y datos iniciales reproducibles.
- Respaldo real con checksum SHA-256 e integrity_check satisfactorio.
- Revisión visual en tema claro y oscuro, incluido sidebar retraíble.

2. Capacidades P0 y Fase 1 implementadas

Estas capacidades se retiran de la lista de brechas pendientes porque ya cuentan con modelo de datos, reglas de negocio, interfaz y cobertura de pruebas.

Dominio	Evidencia funcional	Estado
Planeación y órdenes	Órdenes priorizadas y calendarizadas; ruta, instrucciones e insumos planificados; liberación e inicio controlados.	Implementado
Ejecución en piso	Despacho por cola, inicio, pausa y reanudación; instrucción y checklist obligatorios; desperdicio por causa; captura enlazada a orden, operación, operador, inventario y genealogía.	Implementado
Genealogía	Producción, división y fusión con grupo de evento, razón, múltiples fuentes y consulta por serial/lote.	Implementado
Calidad	Especificaciones, muestreo, evaluación PASS/FAIL, cuarentena y disposición RELEASE/REJECT.	Implementado
Bioseguridad	Eventos de limpieza, plagas, visitas, mortalidad, barreras y condición sanitaria con cierre correctivo.	Implementado
Ambiente	Límites por etapa, captura manual o sensor, serie temporal, alarma y reconocimiento con evidencia.	Implementado
Balance de masa	Sustrato, agua, biomasa, larva, frass, coproducto, evaporación, residuo y tolerancia.	Implementado
Auditoría	Eventos append-only con usuario, fecha, entidad, antes/después, razón, IP y agente.	Implementado
Continuidad SQLite	Respaldo programado y manual, checksum, integridad, retención y registro de ejecución.	Implementado
Alimentación y escaneo	Larvero y sustrato por serial, consumo de inventario, materia seca, orden, operador y bitácora auditable.	Implementado F1
Desviaciones y CAPA	Contención, cuarentena, causa raíz, acciones correctiva/preventiva, responsable, vencimiento y efectividad.	Implementado F1
Mantenimiento	Activos, criticidad, preventivo, correctivo, calibración, bloqueo, liberación y minutos de paro.	Implementado F1
Rutas por destino	Larva comercial, postproceso y ciclo reproductivo tienen rutas independientes; las órdenes no mezclan bifurcaciones.	Implementado F1
COA y retención	Certificado basado en inspecciones liberadas, aprobación auditada y muestras con cantidad, ubicación y caducidad.	Implementado F1
Turnos, paros y OEE	Tres turnos, catálogo de causas, apertura/cierre de paro y cálculo de disponibilidad, rendimiento, calidad y OEE.	Implementado F1
Repuestos	Catálogo MRO, existencia, punto de reorden y consumo trazable contra orden de mantenimiento.	Implementado F1
Laboratorio interno	Métodos de microbiología, química y estabilidad; recepción de muestras; resultados PASS/FAIL/REVIEW y cuarentena automática.	Implementado F1
Mantenimiento por condición	Lecturas por activo, límites de advertencia/crítico, bloqueo, OT automática y KPIs observados MTTR/MTBF.	Implementado F1

Límite de la afirmación

Implementado significa disponible y probado en la aplicación. No significa validado para cada producto, mercado, instalación, equipo o requisito sanitario. La validación operativa debe ejecutarse con lotes reales y responsables designados.

3. Brechas que aún faltan

La lista retira el control de piso conectado, laboratorio interno, estabilidad registrable, mantenimiento por condición y KPIs MTTR/MTBF, además de las capacidades ya implementadas. Conserva únicamente verificación documental, validación real, capacidades avanzadas e integración.

Dominio	Trabajo pendiente	Prioridad
Expediente Fase 0	Vincular por cada responsable nombre, cargo, versión aprobada, fecha y referencia de evidencia. Las aprobaciones no se repiten.	P0 documental
Piloto y validación	Ejecutar lotes reales, pruebas por rol, recall, restauración y aceptación del piloto con evidencia.	P0 de negocio
Calidad avanzada restante	Validar límites y métodos, administrar equipos/reactivos y conectar un LIMS externo; consolidar el programa longitudinal de estabilidad.	P1
Mantenimiento restante	Matriz de habilidades, planes predictivos, integración de sensores y contadores automáticos; validar KPIs con historial real.	P1
Planificación avanzada	Capacidad finita, campañas, restricciones biológicas y optimización automática multi-centro.	P1
Integraciones	ERP, básculas, PLC/SCADA, sensores MQTT/OPC UA, impresoras, laboratorio y almacenes.	P1
Costo real	Energía, mano de obra real, sustrato, depreciación, mermas, frass y aceite por lote.	P1
Logística	FEFO, ubicación dirigida, preparación, embarque, cliente, devolución y retiro comercial.	P1
Firma electrónica	Reautenticación, doble aprobación, segregación avanzada y sellado de registros críticos.	P1
Alta disponibilidad	PostgreSQL, copia fuera del equipo, monitoreo, RPO/RTO y simulacro formal de recuperación.	P1
Analítica	KPIs biológicos, SPC, predicción de cosecha, energía, capacidad y alertas por excepción.	P2

4. Fase 0 - entregables y cierre

Los documentos se encuentran en docs/phase-0 y la aplicación los presenta en el módulo Gobernar - Fase 0.

Entregable	Estado	Acción para cerrar
Mapa de procesos BSF	Aprobación completada	Vincular nombre, cargo, versión, fecha y evidencia en 08-approval-register.md.
URS	Aprobación completada	Completar nombre, cargo, versión, fecha y evidencia en 02-urs.md y 08-approval-register.md.
Registro de riesgos	Aprobación completada	Vincular nombre, cargo, versión, fecha y evidencia en 08-approval-register.md.
Gobierno de datos	Aprobación completada	Vincular nombre, cargo, versión, fecha y evidencia en 08-approval-register.md.
Métodos de medición	Aprobación completada	Vincular nombre, cargo, versión, fecha y evidencia en 08-approval-register.md.
Matriz regulatoria	Aprobación interna completada	Vincular evidencia interna; el dictamen externo por producto/mercado sigue abierto.
Definición de lote	Aprobación completada	Completar nombre, cargo, versión, fecha y evidencia en 07-lot-and-traceability-definition.md y 08-approval-register.md.

Criterio de cierre

Las aprobaciones de Operaciones, Calidad, Bioseguridad, TI y Dirección están completadas y no deben solicitarse de nuevo. Fase 0 permanece en verificación documental hasta transcribir, para cada responsable, nombre, cargo, versión aprobada, fecha de aprobación y referencia de evidencia. Ninguno de esos datos fue localizado en los archivos revisados y no se inventó.

Prueba recomendada

- Ejecutar un lote piloto completo desde recepción hasta producto o coproducto.
- Provocar una cuarentena, una alarma ambiental y un evento de bioseguridad controlados.
- Realizar división y fusión y demostrar trazabilidad hacia atrás y hacia adelante.
- Cerrar el balance de masa dentro de tolerancia aprobada.
- Restaurar el respaldo en un entorno separado y documentar tiempo y resultado.

5. Recomendaciones específicas para BSF

Las decisiones del MES deben respetar la naturaleza biológica del proceso y la variabilidad del sustrato.

Tema	Recomendación
Identidad biológica	Mantener colonia parental, cohorte, postura, masa de huevo, fecha, edad y etapa de vida cuando aplique.
Sustratos	Controlar proveedor, lote, composición, humedad, materia seca, contaminantes, destino permitido y liberación previa.
Ambiente	Relacionar lectura con zona, lote, orden y etapa; medir ausencia de datos, no solo excursiones.
Mortalidad	Definir método de estimación repetible, límite por etapa y escalamiento sanitario.
Balance	Conciliar materia húmeda y, cuando sea posible, materia seca para interpretar evaporación y reducción de residuo.
Coproductos	Trazar frass, aceite, pupas de reposición, rechazo y residuo como salidas de la orden.
Calidad	Versionar límites por presentación y uso; impedir consumo o embarque mientras exista HOLD.
KPIs	Separar desempeño biológico de OEE; correlacionarlos para análisis, no combinarlos en un único indicador.

Límites configurados

Los rangos ambientales y de calidad iniciales son configurables y demostrativos. Deben validarse con datos de la instalación, instrumentos calibrados, literatura técnica, especificación comercial y criterios regulatorios antes de convertirse en límites contractuales.

6. Roadmap restante

Etapa	Duración	Entregables	Salida
Verificación Fase 0	1-2 semanas	Incorporar metadatos y referencias de evidencia existentes; revisar integridad del expediente sin repetir aprobaciones.	Expediente verificable
Piloto validado	4-8 semanas	Lotes reales, pruebas de usuario, recall, desviaciones controladas y restauración.	Un lote sin registros paralelos críticos
Completar Fase 1 avanzada	6-10 semanas	Validación de métodos/límites, equipos y reactivos, LIMS externo, sensores, contadores automáticos y mantenimiento predictivo.	Laboratorio y confiabilidad conciliados
Planta conectada	8-14 semanas	Sensores, básculas, PLC/SCADA, alarmas, colas, OEE y monitoreo.	Datos automáticos conciliados
ERP y escalamiento	8-14 semanas	Demanda, compras, costos reales, logística, PostgreSQL y HA.	Cierre sin doble captura
Optimización	Continuo	SPC, predicción de cosecha, receta, energía, capacidad y analítica.	Mejora medible

Prioridades de los próximos 30 días

- Completar los campos documentales de Fase 0 con la evidencia ya aprobada y seleccionar un producto, línea y turno para el piloto.
- Completar datos maestros reales, límites, instrumentos y responsables.
- Crear guiones de prueba por rol y capacitar operadores y supervisores.
- Ejecutar trazabilidad, cuarentena, alarma, bioseguridad, masa y recuperación.
- Definir RPO/RTO, copia externa y decisión de migración a PostgreSQL.
- Validar en piso alimentación, CAPA, COA, retención, repuestos, paros y OEE con responsables reales.

Decisión recomendada

No añadir analítica avanzada antes de validar datos maestros, disciplina de captura, trazabilidad, calidad y continuidad. El siguiente presupuesto debe financiar la validación del piloto y la industrialización de las capacidades existentes.

7. Criterios para declarar un MES completo

- Órdenes ejecutadas y cerradas digitalmente con materiales, tiempos, equipos, personal y resultados.
- Trazabilidad bidireccional probada desde sustrato y colonia hasta producto, coproducto y cliente.
- Calidad bloquea, libera, rechaza y retira con evidencia, firma y segregación.
- Balance de masa e inventario concilian dentro de tolerancias firmadas.
- Mantenimiento y calibración condicionan uso de activos e instrumentos.
- Datos manuales y automáticos tienen dueño, calidad, alarma, contingencia y monitoreo.
- ERP y automatización operan con mensajes idempotentes, reintentos y conciliación.
- RPO/RTO, respaldo externo, restauración, alta disponibilidad y soporte han sido probados.
- La matriz regulatoria y los expedientes de producto están aprobados para cada mercado.

Conclusión: InsectMES ya cubre el núcleo P0 y amplía la Fase 1 con laboratorio interno y confiabilidad por condición. La brecha principal es ahora completar el expediente documental, validar en planta y conectar sistemas, equipos y laboratorios externos.

Documentos entregados

- Aplicación Laravel + React con SQLite, Lucide React y sidebar retraíble.
- Paquete Fase 0 versionado en docs/phase-0.
- Pruebas de flujos P0/Fase 1 y comandos de continuidad.
- Este diagnóstico actualizado con únicamente las brechas restantes.

Nota: este documento registra que las aprobaciones internas fueron confirmadas como completadas, pero no sustituye ni inventa sus evidencias. Tampoco sustituye validación de proceso, dictamen legal o autorización sanitaria.